

Nama : Insyania Cahya Wiguna

Kelas : AA

NIM : 24/533789/SV/23938

TUGAS 6 STATISTIKA

NIM : 533789

a = 9, b = 8, c = 7, d = 5, e = 3, f = 3.

1. Sebuah universitas lokal sedang melakukan survei kepuasan mahasiswa. Mereka secara acak memilih a mahasiswa dari populasi yang besar. Probabilitas seorang mahasiswa puas dengan fasilitas universitas adalah 0,b (0 koma b). Berapakah probabilitas bahwa tepat c dari mahasiswa yang terpilih merasa puas? Kerjakan menggunakan persamaan Binomial Probability Distribution dan Cumulative Probability Table, kemudian bandingkan hasilnya.

Diketahui :

$$n = a = 9$$

$$p = 0,b = 0,8$$

$$k = c = 7$$

Tanya : Berapakah probabilitas bahwa tepat c dari mahasiswa yang terpilih merasa puas?

Jawab :

a. Binomial Probability Distribution

$$P(X = k) = \frac{n!}{k! (n! - k!)} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

$$P(X = 7) = \frac{9!}{7! (2!)} \cdot 0,8^7 \cdot 0,2^2$$

$$P(X = 7) = 36 \cdot 0.2097152 \cdot 0.04$$

$$P(X = 7) \approx 0,301989$$

$$P(X = 7) \approx 30,20\%$$

b. Cumulative Probability Table

$$P(X = 7) = P(X \leq 7) - P(X \leq 6)$$

$$P(X = 7) = 0,563792 - 0,261802$$

$$P(X = 7) \approx 0,301990$$

$$P(X = 7) \approx 30,20\%$$

Perbandingan hasil : $0,301990 - 0,301989 = 0,000001$.

Perhitungan dengan Binomial Probability Distribution menghasilkan nilai sebesar 0,301989, dan perhitungan menggunakan Cumulative Probability Table menghasilkan nilai sebesar 0.301990. Perbedaan yang didapatkan sangat kecil, yaitu sebesar 0,000001 yang disebabkan oleh pembulatan bilangan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kedua metode memberikan hasil yang konsisten.

2. Rata-rata jumlah email yang diterima seorang mahasiswa per jam adalah b,e (b koma e). Berapakah probabilitas bahwa mahasiswa tersebut menerima tepat d email dalam satu jam? Kerjakan menggunakan persamaan The Poisson Probability Distribution dan Cumulative Probability Table, kemudian bandingkan hasilnya

Diketahui :

$$\mu = 8,3$$

$$k = 5$$

$$e \approx 2,71828$$

Tanya : Berapakah probabilitas bahwa mahasiswa tersebut menerima tepat d email dalam satu jam?

Jawab :

a. Poisson Probability Distribution

$$P(X = 5) = \frac{e^{-\mu} \cdot \mu^k}{k!}$$

$$P(X = 5) \approx \frac{2,71828^{-8,3} \cdot 8,3^5}{5!}$$

$$P(X = 5) \approx \frac{0,0002489 \cdot 39390,4064}{120}$$

$$P(X = 5) \approx 0,0817$$

$$P(X = 5) \approx 8,17\%$$

b. Cumulative Probability Table

$$P(X = 5) = P(X \leq 5) - P(X \leq 4)$$

$$P(X = 5) = 0,165273 - 0,083697$$

$$P(X = 5) \approx 0,0816$$

$$P(X = 5) \approx 8,16\%$$

Perbandingan hasil : $0,0817 - 0,0816 = 0,0001$.

Perhitungan dengan Poisson Probability Distribution menghasilkan nilai sebesar 0,0817, dan perhitungan menggunakan Cumulative Probability Table menghasilkan nilai sebesar 0.0816. Perbedaan yang didapatkan sangat kecil, yaitu sebesar 0,0001 yang disebabkan oleh pembulatan bilangan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kedua hasil tersebut sama, perbedaan hanya mungkin terjadi pada beberapa desimal terakhir akibat pembulatan, sehingga hasil perhitungan dapat dianggap identik.

3. Sebuah komite mahasiswa terdiri dari $10+a$ mahasiswa, di mana $5+b$ di antaranya adalah mahasiswa tingkat akhir. Sebuah subkomite yang beranggotakan $2+c$ mahasiswa akan dibentuk. Berapakah probabilitas bahwa tepat d dari mahasiswa yang terpilih untuk subkomite adalah mahasiswa tingkat akhir? Kerjakan menggunakan persamaan Hypergeometric Probability Distribution

Diketahui :

$$N = 10 + a = 10 + 9 = 19$$

$$M = 5 + b = 5 + 8 = 13$$

$$n = 2 + c = 2 + 7 = 9$$

$$k = d = 5$$

Tanya : Berapakah probabilitas bahwa tepat d dari mahasiswa yang terpilih untuk subkomite adalah mahasiswa tingkat akhir?

Jawab :

$$P(X = 5) = \frac{C_k^M \times C_{n-k}^{N-M}}{C_M^N}$$

$$P(X = 5) = \frac{C_5^{13} \times C_4^6}{C_{13}^{19}}$$

$$C_5^{13} = \frac{13!}{5! (13 - 5)!}$$

$$C_5^{13} = \frac{13!}{5! \cdot 8!} = 1.287$$

$$C_4^6 = \frac{6!}{4! (6 - 4)!}$$

$$C_4^6 = \frac{6!}{4! \cdot 2!} = 15$$

$$C_9^{19} = \frac{19!}{9! (19 - 9)!}$$

$$C_9^{19} = \frac{19!}{9! (19 - 9)!} = 92.378$$

$$P(X = 5) = \frac{1.287 \times 15}{92.378} \approx 0.2090$$

$$P(X = 5) \approx 0,2090$$

$$P(X = 5) \approx 20,90\%$$

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa probabilitas bahwa tepat 5 dari mahasiswa yang terpilih untuk subkomite adalah mahasiswa tingkat akhir adalah 20,9 %.

Kode Python

```
import math
from scipy.stats import binom, poisson, hypergeom

# Data dari NIM (urut terbesar ke terkecil)
a, b, c, d, e, f = 9, 8, 7, 5, 3, 3

# Soal 1: Binomial
n = a
p = b / 10
k = c
binom_prob = binom.pmf(k, n, p)

print("Soal 1 - Binomial")
print(f"P(X={k}) dengan n={n}, p={p} = {binom_prob:.6f}")

# Soal 2: Poisson
lam = float(f"{b}.{e}")
k = d
poisson_prob = poisson.pmf(k, lam)

print("\nSoal 2 - Poisson")
print(f"P(X={k}) dengan λ={lam} = {poisson_prob:.6f}")

# Soal 3: Hypergeometric
N = 10 + a
K = 5 + b
n = 2 + c
k = d
hyper_prob = hypergeom.pmf(k, N, K, n)

print("\nSoal 3 - Hypergeometric")
print(f"P(X={k}) dengan N={N}, K={K}, n={n} = {hyper_prob:.6f}")
```

Hasil python

Soal 1 - Binomial

$P(X=7)$ dengan $n=9$, $p=0.8 = 0.301990$

Soal 2 - Poisson

$P(X=5)$ dengan $\lambda=8.3 = 0.081576$

Soal 3 - Hypergeometric

$P(X=5)$ dengan $N=19$, $K=13$, $n=9 = 0.208978$

PS C:\Users\THINKPAD\OneDrive - UGM 365\python\statistika>